en movimiento

GUÍA DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO DE FÍSICA No.3

1. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Carrera:	Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Matemáticas y la Física
1.2. Asignatura:	Física Térmica
1.3. Código de asignatura:	MFP2213.5.5
1.4. Semestre:	Quinto
1.5. Tipo de práctica:	Presencial
1.6. Docente responsable:	Dra. Narcisa Sánchez S.
1.7. Fecha de ejecución:	23 de octubre de 2026
1.8. Periodo académico:	2026-2S
1.9. Grupo N°:	4
1.10. Estudiantes:	Saul Cando, Evelyn Guaman, Damar Macas, Alexander Ramos, Melany Soria, Suárez Ruth.

2. DATOS DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

2.1. Título de la práctica:	Equilibrio térmico entre cuerpos a diferentes temperaturas..
2.2. Objetivo(s) de la práctica:	Comprobar experimentalmente que el calor se transfiere espontáneamente del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico.
2.3. Resultado(s) de aprendizaje:	Interpreta mediciones de temperatura, representa gráficamente procesos de transferencia de calor y argumenta la condición de equilibrio térmico a partir de evidencia experimental.
2.4. Criterio(s) de evaluación:	Montaje y seguridad (20 %). Mediciones y registro de datos (30 %). Gráficas y determinación del equilibrio (20 %). Análisis físico y fuentes de error (20 %). Conclusiones y reflexión (10 %).

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Principios físicos involucrados

La temperatura permite establecer el sentido de la transferencia espontánea de energía por calor: cuando dos cuerpos están a temperaturas distintas y pueden intercambiar energía, el calor fluye del de mayor temperatura al de menor. El equilibrio térmico se alcanza cuando ambos tienen la misma temperatura y cesa la transferencia neta de calor entre ellos. En la

Escaneado con CamScanner

primera experiencia, el agua caliente está en el calorímetro y el agua fría dentro de un tubo de ensayo grueso; los líquidos no se mezclan. El intercambio de energía se produce principalmente por conducción a través del vidrio, acompañada de convección en los líquidos. En la segunda experiencia, un cilindro metálico precalentado se introduce en agua fría. El agua aumenta de temperatura mientras el metal pierde energía.

3.2. Ecuaciones relevantes

$$\Delta T(t) = |T_{\text{caliente}}(t) - T_{\text{fría}}(t)|$$

$$T_{\text{caliente}} \approx T_{\text{fría}} = T_{eq}$$

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

4.1. Pregunta fundamental

¿Cómo cambian las temperaturas de dos cuerpos inicialmente a distinta temperatura cuando intercambian energía hasta acercarse al equilibrio térmico?

La temperatura del cuerpo caliente baja y la del frío sube, cada vez más despacio, hasta que quedan casi iguales.

4.2. Cuestiones problemáticas

¿Qué relación existe entre la diferencia inicial de temperatura y el sentido de transferencia de calor?

El calor siempre va del cuerpo de mayor temperatura al de menor. Mientras más grande la diferencia, más rápido pasa.

¿Cómo cambian con el tiempo las temperaturas del agua caliente y del agua fría sin que se mezclen?

El agua caliente se enfría y la fría se calienta. Al inicio el cambio es rapido y luego se hace lento hasta igualarse

¿Qué sucede al introducir un cilindro metálico caliente en agua fría?

El cilindro pierde calor y el agua lo gana. El agua sube de temperatura y el agua lo gana. El agua sube de temperatura y el metal baja hasta quedar los dos iguales.

Escaneado con CamScanner

4.3. Variables experimentales

Variable independiente: Tiempo transcurrido t (s).
Variables dependientes: Temperatura del agua caliente T_c, temperatura del agua fría T_f y diferencia $|T_c - T_f|$.
Variables controladas: Volumen de agua, tipo de calorímetro, posición de termómetros, intervalo de registro y condiciones ambientales.

4.4. Hipótesis

Al colocar agua caliente y agua fría separadas por una pared de vidrio, la temperatura del agua caliente disminuirá y la del agua fría aumentará; en consecuencia, la diferencia de temperaturas se reducirá progresivamente hasta aproximarse al equilibrio térmico.

5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

5.1. Materiales, equipos e instrumentos

Tabla 1: Materiales, equipos e instrumentos

N.°	Material / Equipo	Cantidad	Especificación
1	Equipo de calentamiento	1 conjunto	Incluye base soporte, varilla metálica, aro, nuez doble, rejilla y mechero.
2	Calorímetro	1	Con tapa y agitador.
3	Termómetro con cero desplazado	1	Para medir agua del calorímetro.
4	Varilla de vidrio	1	Para agitar el agua del tubo.
5	Tubo de ensayo grueso	1	Contiene agua fría.
6	Vaso de precipitados de 250 mL	2	Preparación y calentamiento del agua.
7	Termómetro de -10 a 110°C	2	Lecturas de temperatura.
8	Cronómetro	1	Intervalos de 20 s.
9	Cilindro metálico	1	Ensayo B.

5.2. Normas de seguridad

- Manipular con cuidado el agua caliente y los recipientes para evitar quemaduras.
- Verificar que el material de laboratorio y los termómetros se encuentren en buen estado.
- No tocar directamente los objetos o recipientes calientes.
- Mantener materiales inflamables alejados de las fuentes de calor.

Escaneado con CamScanner

- No realizar juegos ni distracciones durante la práctica.
- Al finalizar, apagar las fuentes de calor, limpiar el área de trabajo y devolver los materiales utilizados.

5.3. Esquema del montaje experimental

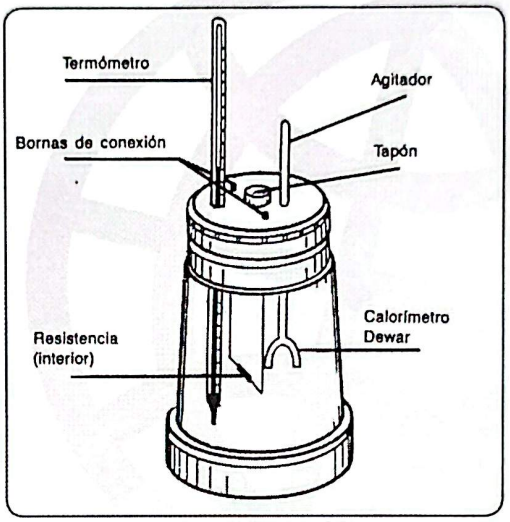


Figura 1: Calorimetro .

6. REGISTRO, TRATAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES.

6.1. Experiencia A: Agua caliente y agua fría sin mezcla

1. Introducir el termómetro dentro del tubo de ensayo grueso y añadir agua hasta una altura que no sobrepase el nivel que alcanzará el agua en el calorímetro. Posteriormente, colocar el conjunto dentro de un vaso de precipitados vacío.
2. Retirar la tapa destinada a las conexiones eléctricas del calorímetro e introducir a través de dicha abertura el tubo de ensayo grueso.
3. Utilizando el equipo de calentamiento, calentar aproximadamente 150 mL de agua hasta alcanzar una temperatura cercana a 80 °C.
4. Con ayuda del guante térmico, verter cuidadosamente el agua caliente en el calorímetro y colocar la tapa correspondiente.
5. Introducir el termómetro de cero desplazado en el calorímetro y agitar suavemente el agua durante unos segundos mediante el agitador.

Escaneado con CamScanner

6. Transcurrido un minuto, registrar la temperatura indicada por el termómetro del calorímetro.
7. Introducir el tubo de ensayo grueso con el termómetro en el interior del calorímetro, registrando previamente la temperatura inicial indicada por dicho termómetro.
8. Medir y registrar la temperatura del agua contenida en ambos recipientes a intervalos regulares de 20 segundos.
9. Entre cada medición, agitar suavemente con una varilla de vidrio el agua contenida en el tubo de ensayo grueso para favorecer la distribución uniforme de la temperatura.
10. Continuar las mediciones hasta que las temperaturas registradas en ambos recipientes coincidan o alcancen una diferencia mínima constante, indicando la aproximación al equilibrio térmico.

6.2. Experiencia B: Cilindro metálico caliente y agua fría

1. Caliente el cilindro metálico en agua caliente durante varios minutos.
2. Coloque agua fría en el calorímetro.
3. Registre la temperatura inicial del agua.
4. Determine la temperatura inicial del cilindro metálico.
5. Introduzca rápidamente el cilindro en el calorímetro.
6. Agite suavemente el sistema.
7. Registre la temperatura cada 20 segundos.
8. Continúe hasta alcanzar una temperatura estable.

6.3. REGISTRO DE DATOS Y RESULTADOS

6.3.1. Datos iniciales

Tabla 2: Condiciones iniciales

Magnitud	Valor
Temperatura inicial del agua caliente (°C)	
Temperatura inicial del agua fría (°C)	
Volumen de agua caliente (mL)	
Volumen de agua fría (mL)	
Temperatura ambiente (°C)	

Escaneado con CamScanner

6.3.2. Experiencia A

Tabla 3: Registro de temperaturas durante el equilibrio térmico

Tiempo (s)	T_{caliente} (°C)	$T_{\text{fría}}$ (°C)	$\lvert T_c - T_f \rvert$ (°C)
0	60°	20°	40°
20	54°	27°	27°
40	53°	39°	14°
60	52°	40°	12°
80	52°	41°	11°
100	52°	41°	11°
120	52°	42°	10°
140	52°	44°	8°
160	52°	44°	8°
180	52°	46°	6°
200	51°	46°	5°
220	51°	46°	5°
240	50°	48°	2°
260	50°	48°	2°
280	50°	49°	1°
300	50°	49°	1°
320	50°	49°	1°
340	50°	49°	1°
360	49°	49°	0°

6.3.3. Experiencia B

Tabla 4: Intercambio térmico entre cilindro metálico y agua

Tiempo (s)	T_{metal} (°C)	T_{agua} (°C)	$\lvert T_m - T_a \rvert$ (°C)
0	44°		
20			
40			
~~60~~ 50°	33,8°		
80			
100			
120			
140			
~~160~~ 150	30,3°		
180			
200	29,8°		
220			
240			

Escaneado con CamScanner

en movimiento

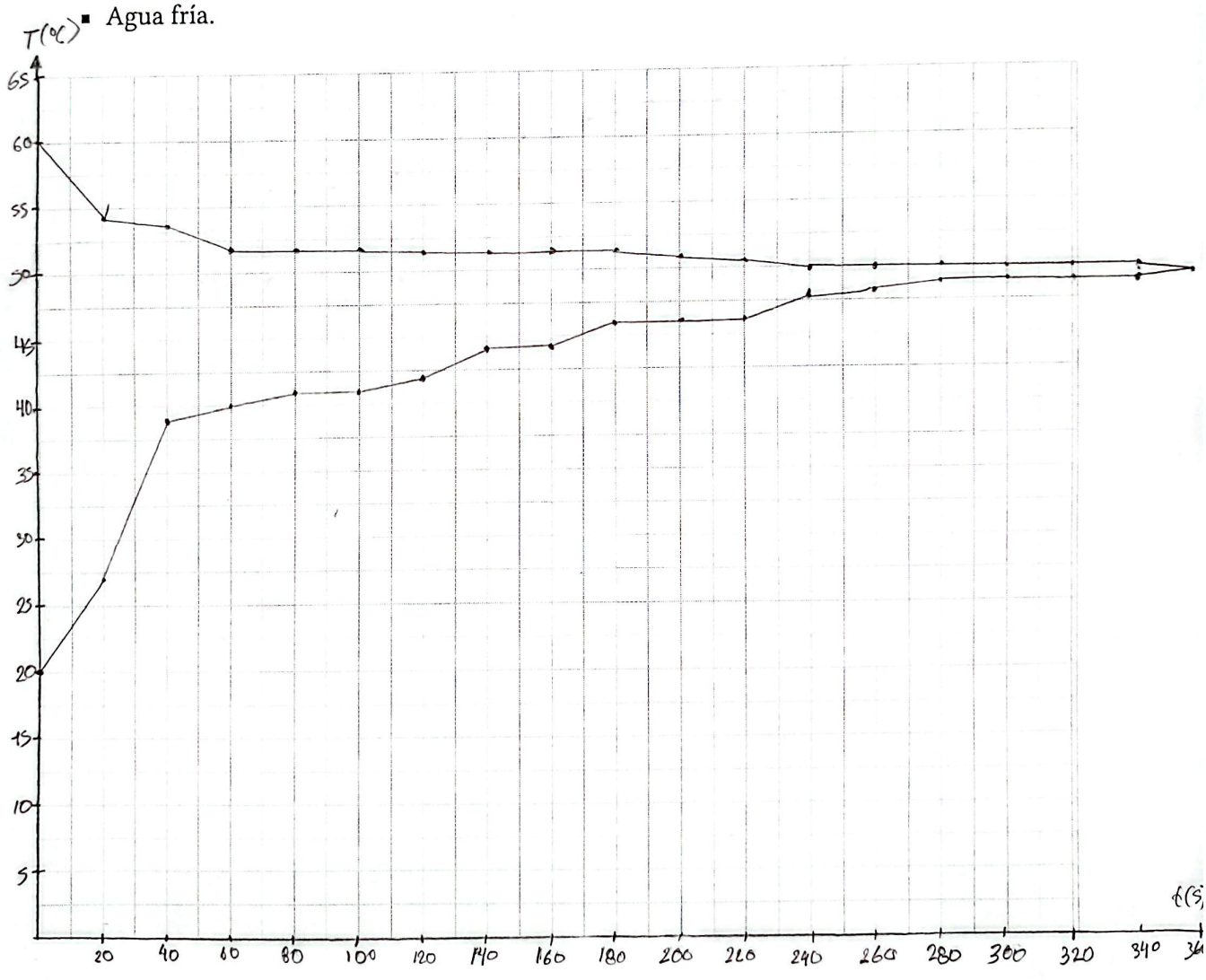
Tiempo (s)	T_{metal} (°C)	T_{agua} (°C)	$\lvert T_m - T_a \rvert$ (°C)
260			
280			
300			

6.4. TRATAMIENTO DE DATOS

6.4.1. Gráfica 1

Construya una gráfica de temperatura en función del tiempo para:

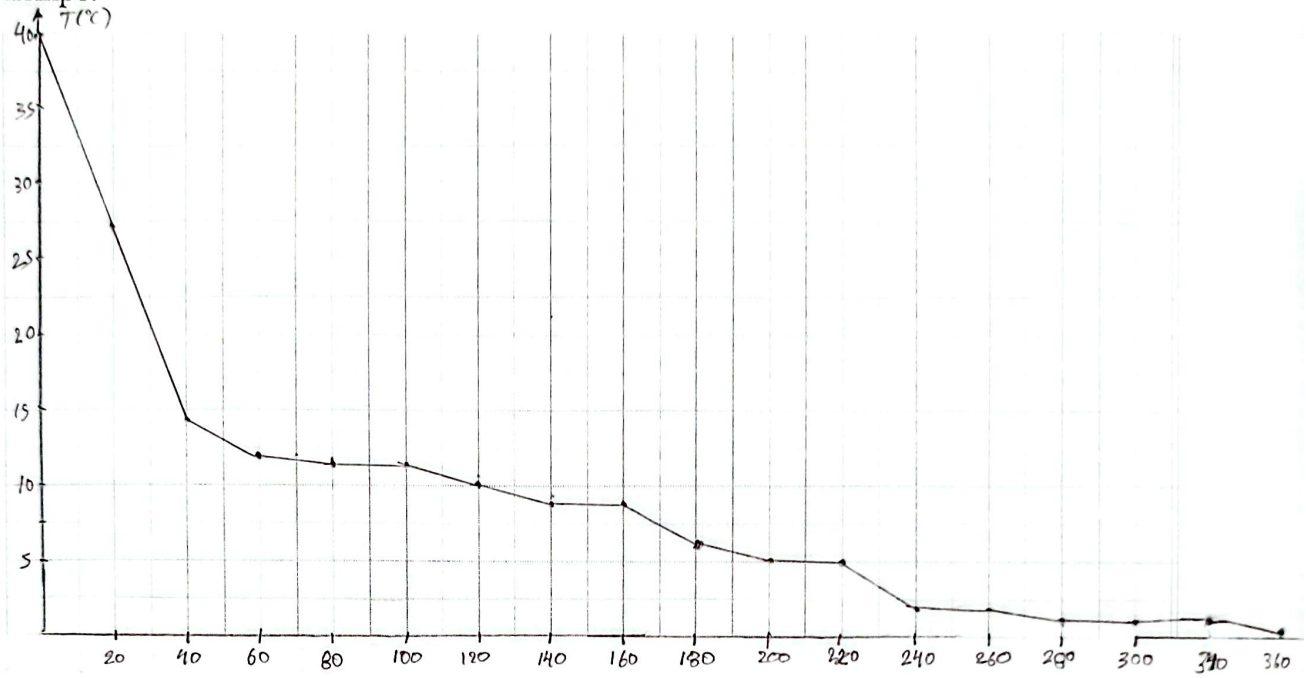
- Agua caliente.
- Agua fría.



Escaneado con CamScanner

6.4.2. Gráfica 2

Construya una gráfica de la diferencia de temperaturas $\Delta T = |T_c - T_f|$ en función del tiempo.



6.4.3. Gráfica 3

Represente la evolución de temperatura del cilindro metálico y del agua.

No hacer

Escaneado con CamScanner